

Презентация по лабораторной работе 3

Соловьев Богдан Михайлович

1026-03-20

1 Выполнение лабораторной работы

2 Выводы

Цель работы

Исследовать методы агентного моделирования на примере модели DaisyWorld

Задание

Создать рабочий каталог для кода.

Установить необходимые пакеты.

Выполнить предложенный код.

Преобразовать код в литературный стиль.

Сгенерировать из литературного кода:

чистый код;

jupyter notebook;

документацию в формате Quarto.

Выполнить код из jupyter notebook.

Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.

Сгенерировать из литературного кода с параметрами:

чистый код;

jupyter notebook;

документацию в формате Quarto.

Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.

Теоретическое введение

В модели Daisyworld агентами являются чёрные и белые маргаритки. Они живут на клеточной сетке (среда).

Свойства агентов: вид и возраст.

Правила:

Маргаритки изменяют локальную температуру за счёт разного альбедо.

Температура влияет на вероятность размножения (чем ближе к оптимуму, тем выше шанс заселить соседнюю пустую клетку).

Агенты стареют и умирают после определённого возраста.

Среда (температура) диффундирует между клетками.

3.2.2.1 Агенты

Маргаритки двух типов — чёрные (black) и белые (white). Каждая маргаритка занимает одну клетку сетки и имеет возраст (количество шагов с момента появления).

3.2.2.2 Пространство

Двумерная квадратная сетка (например, 30×30) с периодическими границами.

3.2.2.3 Параметры

luminosity – солнечная постоянная (может изменяться со временем).

Раздел 1

Выполнение лабораторной работы

Модель DaisyWorld

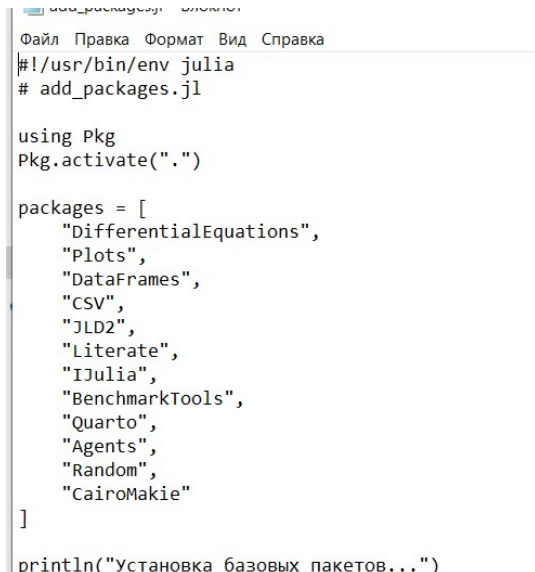
Создаю пространство для выполнения лабораторной. Для этого создаю файл `setup_report`(рис. 1).

```
bash: setup_project.jl: command not found

bogda@DESKTOP-R92LDR5 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulationmod
ng/labs/lab03 (master)
$ julia setup_project.jl
  Installed libdrm_jll v2.4.125+1
  Installed Xorg_libpciaccess_jll v0.18.1+0
  No Changes to 'C:\Users\bogda\.julia\environments\v1.10\Project.toml'
  Updating 'C:\Users\bogda\.julia\environments\v1.10\Manifest.toml'
[a65dc6b1] + Xorg_libpciaccess_jll v0.18.1+0
[8e53e030] + libdrm_jll v2.4.125+1
[9a156e7d] + libva_jll v2.23.0+0
```

Рисунок 1: `setup_project`

Создаю файл, в котором перечисляю все необходимые библиотеки для работы над лабораторной (рис. 2).



```
add_packages.jl
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
#!/usr/bin/env julia
# add_packages.jl

using Pkg
Pkg.activate(".")

packages = [
    "DifferentialEquations",
    "Plots",
    "DataFrames",
    "CSV",
    "JLD2",
    "Literate",
    "IJulia",
    "BenchmarkTools",
    "Quarto",
    "Agents",
    "Random",
    "CairoMakie"
]

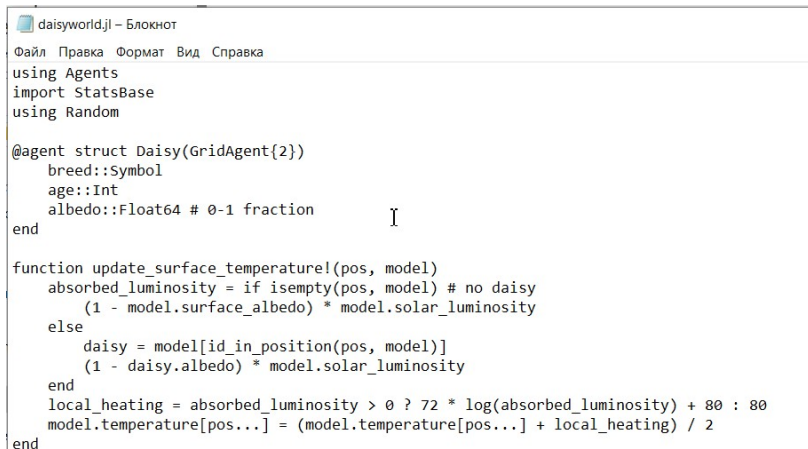
println("Установка базовых пакетов...")
```


Запускаю этот файл (рис. 3):

```
bogda@DESKTOP-R92LDR5 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--s
$ julia add_packages.jl
  Installed ColorBrewer _____ v0.4.2
  Installed HybridStructs _____ v0.2.1
  Installed OrdinaryDiffEqBDF _____ v1.13.0
| Progress [======] 87/118
```

Рисунок 3: выполнение

Создаём вспомогательный скрипт, где определяется тип агента и функция шага (рис. 4)



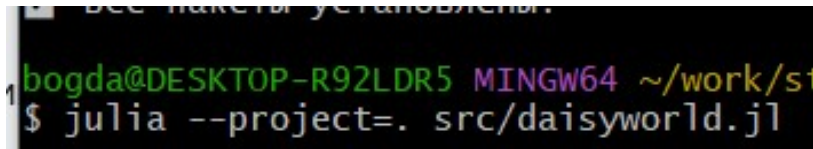
```
daisyworld.jl – Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
using Agents
import StatsBase
using Random

@agent struct Daisy(GridAgent{2})
    breed::Symbol
    age::Int
    albedo::Float64 # 0-1 fraction
end

function update_surface_temperature!(pos, model)
    absorbed_luminosity = if isempty(pos, model) # no daisy
        (1 - model.surface_albedo) * model.solar_luminosity
    else
        daisy = model[id_in_position(pos, model)]
        (1 - daisy.albedo) * model.solar_luminosity
    end
    local_heating = absorbed_luminosity > 0 ? 72 * log(absorbed_luminosity) + 80 : 80
    model.temperature[pos...] = (model.temperature[pos...] + local_heating) / 2
end
```

Рисунок 4: так выглядит файл(не полностью)

Выполняем (рис. 5)

A screenshot of a terminal window with a black background. The prompt 'bogda@DESKTOP-R92LDR5 MINGW64 ~/work/st' is shown in green and yellow. Below it, the command '\$ julia --project=. src/daisyworld.jl' is entered in white. The number '1' is visible on the left side of the terminal window.

```
1 bogda@DESKTOP-R92LDR5 MINGW64 ~/work/st  
$ julia --project=. src/daisyworld.jl
```

Рисунок 5: Выполнение

Пишем новый скрипт, который создаёт heatmap модели, на которой будут также запечатлены цветы (рис. 6)

```
Файл Правка Формат Вид Справка
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots, CairoMakie

# ## Загрузка модели
# Подключаем файл с определением модели daisyworld
include(sourcedir("daisyworld.jl"))

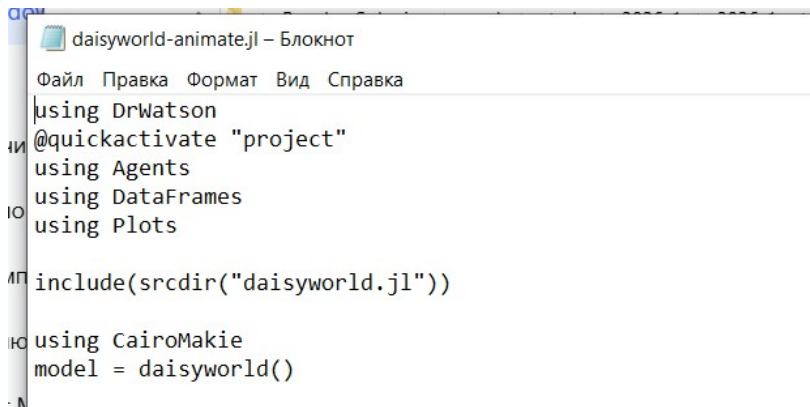
# ## Создание и настройка модели
# Инициализируем модель и определяем цвет для отображения агентов
model = daisyworld()
daisycolor(a::Daisy) = a.breed

# ## Параметры визуализации
# Настраиваем внешний графиков
plotkwargs = (
    agent_color=daisycolor, agent_size=20, agent_marker='*',
    heatmap=:temperature, heatmapkwargs=(colorrange=(-20, 60)),
)

# ## Визуализация на разных шагах
# Шаг 0: начальное состояние
plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
save(plotsdir("daisy_step001.png"), plt1)

# Шаг 5: первые изменения
step!(model, 5)
plt2, _ = abmplot(model; heatmap=model.temperature, plotkwargs...)
save(plotsdir("daisy_step005.png"), plt2)
```

Создаём скрипт, сохраняющий анимацию изменения состояния тепловой карты https://ru-tube.ru/video/private/12525e95cec8c90a7e81866dee9538a7/?p=B_n57KKt1fcDGuS44oZwCQ (рис. 8)



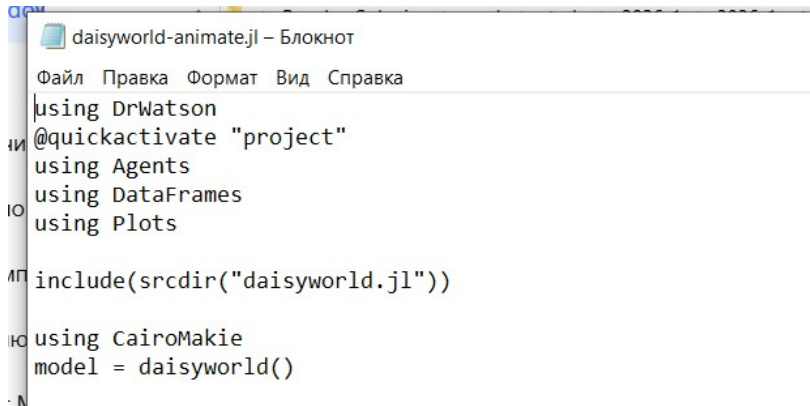
```
daisyworld-animate.jl – Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots

include(scrdir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie
model = daisyworld()
```

Рисунок 7: скрипт видео

Построим график изменения числа маргариток в зависимости от модельного времени
(?@fig-009)



```
daisyworld-animate.jl – Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots

include(scrdir("daisyworld.jl"))

using CairoMakie
model = daisyworld()
```

Рисунок 8: новый скрипт

Построим комплексный график изменения числа маргариток, температуры, альbedo в зависимости от модельного времени (рис. 9)

```
daisyworld-luminosity.jl – Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
# ## Визуализация результатов
# Создаём трёхпанельный график: популяции, температура, светимость
figure = CairoMakie.Figure(size=(600, 600))

# Верхняя панель: динамика популяций
ax1 = figure[1, 1] = Axis(figure, ylabel="daisy count")
blackl = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black], color=:red)
whitel = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white], color=:blue)
figure[1, 2] = Legend(figure, [blackl, whitel], ["black", "white"])

# Средняя панель: изменение температуры
ax2 = figure[2, 1] = Axis(figure, ylabel="temperature")
lines!(ax2, model_df[:, :time], model_df[:, :temperature], color=:red)

# Нижняя панель: изменение солнечной светимости
ax3 = figure[3, 1] = Axis(figure, xlabel="tick", ylabel="luminosity")
lines!(ax3, model_df[:, :time], model_df[:, :solar_luminosity], color=:red)

# Скрываем подписи на верхних осях для компактности
for ax in (ax1, ax2)
    ax.xticklabelsvisible = false
end

# Сохраняем результат
save(plotsdir("daisy_luminosity.png"), figure)
```

Расширим базовую визуализацию за счёт параметров (рис. 10)

```
scriptsdaisyworld_param.jl – Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

include(scrdir("daisyworld.jl"))

## Параметры эксперимента (заданы константы)
param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
    :solar_luminosity => 1.0,
    :scenario => :default,
    :seed => 165,
)
```


Построим график изменения числа маргариток в зависимости от модельного времени с разными параметрами модели. (рис. 11)

 daisyworld-count_param.jl – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
```

```
# Подключаем скрипт
include(scrdir("daisyworld.jl"))
```

```
black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]
```

```
## Параметры эксперимента
param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
```

Построим комплексный график изменения числа маргариток, температуры, альбеда в зависимости от модельного времени с разными параметрами модели. (рис. 13)

```
daisyworld-luminosity_param.jl – Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

include(scrdir("daisyworld.jl"))

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

## Параметры эксперимента
param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4
```

Создаю notebook файлы, выполняю такую же команду для всех скриптов (рис. 13)

```
daisyworld-luminosity__param.jl – Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

include(sourcedir("daisyworld.jl"))

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

## Параметры эксперимента
param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
    :max_age => [25, 40],
    :init_white => [0.2, 0.8],
    :init_black => 0.2,
    :albedo_white => 0.75,
    :albedo_black => 0.25,
    :surface_albedo => 0.4,
    :solar_change => 0.005,
```


Раздел 2

Выводы

Я познакомился с агентной моделью DaisyWorld, научился моделировать сложную систему, которая меняется под действием сущностей (агентов)

Раздел 3

Список литературы

Список литературы

...